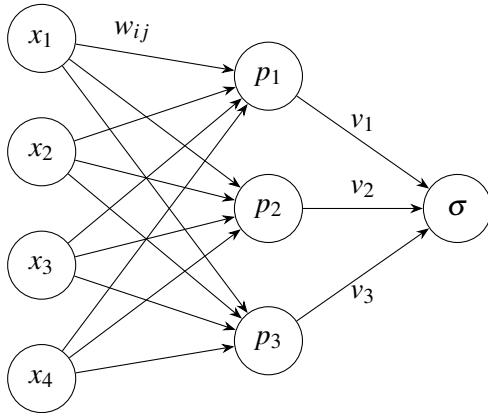


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC MÁY

Thời gian: 75 phút, được sử dụng tài liệu

Câu 1: Cho cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo như hình vẽ:



Hình 1: Cấu trúc mạng nơ-ron

Trong đó tham số mô hình như sau:

$$W = \begin{pmatrix} 0.51 & 0.45 & 0.12 \\ 0.65 & -0.11 & 0.34 \\ -0.5 & -0.88 & 0.46 \\ -0.26 & 0.24 & -0.2 \end{pmatrix}$$

$$v = (0.91 \quad -0.67 \quad 0.89)$$

- w_{ij} : Được cho bởi giá trị hàng thứ i cột j của ma trận W – là trọng số kết nối của x_i và p_j
- v : vector với các phần tử tương ứng v_1, v_2, v_3
- p_1, p_2, p_3 sử dụng hàm kích hoạt $\tanh$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- σ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1. Cho bảng dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4	y
5.2	4.1	1.5	0.1	0
5.1	3.5	1.4	0.2	0
5.0	3.4	1.6	0.4	0
4.6	3.6	1.0	0.2	0
4.8	3.4	1.9	0.2	0
5.1	3.5	1.4	0.3	0
5.7	4.4	1.5	0.4	0
5.4	3.9	1.7	0.4	0
5.1	3.4	1.5	0.2	0
5.5	4.2	1.4	0.2	0
5.5	2.6	4.4	1.2	1
6.1	3.0	4.6	1.4	1
5.6	2.5	3.9	1.1	1
6.2	2.2	4.5	1.5	1
5.6	3.0	4.1	1.3	1
6.0	2.2	4.0	1.0	1
7.0	3.2	4.7	1.4	1
6.0	2.7	5.1	1.6	1
5.6	2.7	4.2	1.3	1
5.6	2.9	3.6	1.3	1

Trong đó: y là nhãn dữ liệu, x_1, x_2, x_3, x_4 là các thuộc tính (features).

1. Chuẩn hoá vector đặc trưng theo phương pháp Min-max scaler
2. Sử dụng mạng nơ-ron trong hình 1 làm mô hình phân lớp nhị phân, đầu ra của mô hình với y là nhãn $\{0, 1\}$ được xác định bằng ngưỡng xác suất $th = 0.5$, xác suất đầu ra ≥ 0.5 là nhãn 1, còn lại < 0.5 là nhãn 0). Xác định nhãn được dự đoán bởi mô hình.
3. Từ kết quả dự đoán bởi mô hình, thực hiện đánh giá mô hình phân lớp bằng cách xác định các giá trị TF, TP, FP, FN, F1-Score, Accuracy, từ đó xây dựng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Nêu nhận xét về kết quả phân lớp của mô hình.

Câu 2: Từ dữ liệu bảng 1, áp dụng thuật toán KNN ($k = 3$) để phân lớp cho dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4
5.2	4.1	1.5	0.1
6.3	2.3	4.4	1.3
6.2	2.9	4.3	1.3

Lưu ý:

- Được sử dụng tài liệu và máy tính nhưng không được sử dụng Internet
- Khuyến khích làm bài bằng code, nếu làm thủ công sẽ rất lâu và không đủ thời gian làm.

- Nếu tính toán bằng code, sinh viên chép code và kết quả chạy vào giấy thi; nếu tính toán thủ công, đề nghị ghi rõ từng bước thực hiện kèm kết quả vào giấy thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

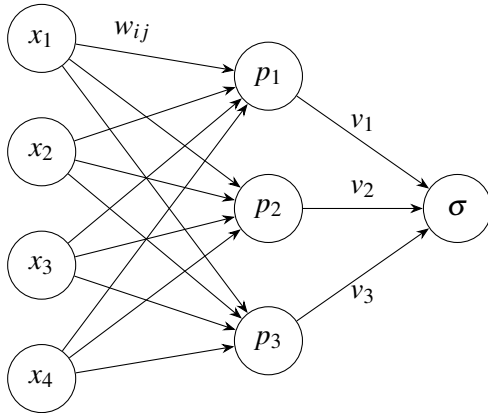
ThS. Nguyễn Đình Quý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC MÁY

Thời gian: 75 phút, được sử dụng tài liệu

Câu 1: Cho cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo như hình vẽ:



Hình 2: Cấu trúc mạng nơ-ron

Trong đó tham số mô hình như sau:

$$W = \begin{pmatrix} 0.51 & 0.45 & 0.12 \\ 0.22 & -0.11 & 0.34 \\ -0.5 & -0.18 & 0.46 \\ -0.26 & 0.24 & -0.2 \end{pmatrix}$$

$$v = (0.91 \quad -0.97 \quad 0.89)$$

- w_{ij} : Được cho bởi giá trị hàng thứ i cột j của ma trận W – là trọng số kết nối của x_i và p_j
- v : vector với các phần tử tương ứng v_1, v_2, v_3
- p_1, p_2, p_3 sử dụng hàm kích hoạt $\tanh$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- σ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1. Cho bảng dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4	y
5.2	4.1	1.5	0.1	0
4.4	2.9	1.4	0.2	0
5.0	3.3	1.4	0.2	0
5.3	3.7	1.5	0.2	0
4.6	3.4	1.4	0.3	0
5.7	4.4	1.5	0.4	0
5.1	3.7	1.5	0.4	0
4.7	3.2	1.6	0.2	0
4.7	3.2	1.3	0.2	0
5.1	3.8	1.6	0.2	0
6.3	2.3	4.4	1.3	1
6.2	2.9	4.3	1.3	1
5.0	2.3	3.3	1.0	1
5.7	2.8	4.5	1.3	1
6.3	2.5	4.9	1.5	1
6.7	3.0	5.0	1.7	1
6.8	2.8	4.8	1.4	1
5.5	2.5	4.0	1.3	1
6.7	3.1	4.7	1.5	1
5.8	2.7	3.9	1.2	1

Trong đó: y là nhãn dữ liệu, x_1, x_2, x_3, x_4 là các thuộc tính (features).

1. Chuẩn hoá vector đặc trưng theo phương pháp Min-max scaler
2. Sử dụng mạng nơ-ron trong hình 1 làm mô hình phân lớp nhị phân, đầu ra của mô hình với y là nhãn $\{0, 1\}$ được xác định bằng ngưỡng xác suất $th = 0.5$, xác suất đầu ra ≥ 0.5 là nhãn 1, còn lại < 0.5 là nhãn 0). Xác định nhãn được dự đoán bởi mô hình.
3. Từ kết quả dự đoán bởi mô hình, thực hiện đánh giá mô hình phân lớp bằng cách xác định các giá trị TF, TP, FP, FN, F1-Score, Accuracy, từ đó xây dựng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Nêu nhận xét về kết quả phân lớp của mô hình.

Câu 2: Từ dữ liệu bảng 1, áp dụng thuật toán KNN ($k = 3$) để phân lớp cho dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4
5.1	3.4	1.5	0.2
5.5	4.2	1.4	0.2
5.5	2.6	4.4	1.2

Lưu ý:

- Được sử dụng tài liệu và máy tính nhưng không được sử dụng Internet
- Khuyến khích làm bài bằng code, nếu làm thủ công sẽ rất lâu và không đủ thời gian làm.

- Nếu tính toán bằng code, sinh viên chép code và kết quả chạy vào giấy thi; nếu tính toán thủ công, đề nghị ghi rõ từng bước thực hiện kèm kết quả vào giấy thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

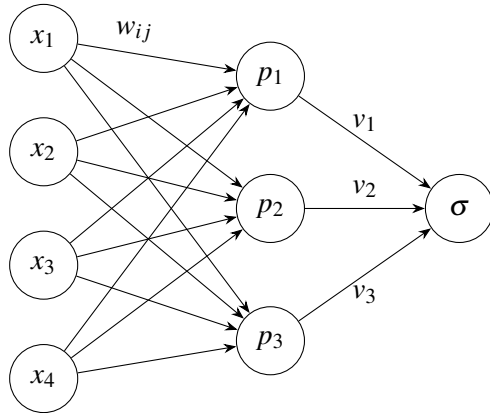
ThS. Nguyễn Đình Quý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC MÁY

Thời gian: 75 phút, được sử dụng tài liệu

Câu 1: Cho cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo như hình vẽ:



Hình 3: Cấu trúc mạng nơ-ron

Trong đó tham số mô hình như sau:

$$W = \begin{pmatrix} 0.51 & 0.45 & 0.12 \\ 0.65 & -0.11 & 0.34 \\ -0.5 & -0.88 & 0.46 \\ -0.26 & 0.24 & -0.2 \end{pmatrix}$$

$$v = (0.91 \quad -0.67 \quad 0.89)$$

- w_{ij} : Được cho bởi giá trị hàng thứ i cột j của ma trận W – là trọng số kết nối của x_i và p_j
- v : vector với các phần tử tương ứng v_1, v_2, v_3
- p_1, p_2, p_3 sử dụng hàm kích hoạt $\tanh$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- σ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1. Cho bảng dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4	y
5.4	3.9	1.7	0.4	0
5.7	3.8	1.7	0.3	0
4.8	3.4	1.9	0.2	0
4.4	3.0	1.3	0.2	0
5.0	3.6	1.4	0.2	0
5.1	3.8	1.5	0.3	0
5.0	3.2	1.2	0.2	0
5.1	3.5	1.4	0.3	0
5.5	4.2	1.4	0.2	0
4.3	3.0	1.1	0.1	0
5.6	2.9	3.6	1.3	1
5.5	2.5	4.0	1.3	1
5.6	2.5	3.9	1.1	1
6.6	2.9	4.6	1.3	1
5.0	2.0	3.5	1.0	1
6.0	2.9	4.5	1.5	1
6.3	2.5	4.9	1.5	1
5.6	2.7	4.2	1.3	1
5.8	2.7	4.1	1.0	1
6.7	3.0	5.0	1.7	1

Trong đó: y là nhãn dữ liệu, x_1, x_2, x_3, x_4 là các thuộc tính (features).

1. Chuẩn hoá vector đặc trưng theo phương pháp Min-max scaler
2. Sử dụng mạng nơ-ron trong hình 1 làm mô hình phân lớp nhị phân, đầu ra của mô hình với y là nhãn $\{0, 1\}$ được xác định bằng ngưỡng xác suất $th = 0.5$, xác suất đầu ra ≥ 0.5 là nhãn 1, còn lại < 0.5 là nhãn 0). Xác định nhãn được dự đoán bởi mô hình.
3. Từ kết quả dự đoán bởi mô hình, thực hiện đánh giá mô hình phân lớp bằng cách xác định các giá trị TF, TP, FP, FN, F1-Score, Accuracy, từ đó xây dựng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Nêu nhận xét về kết quả phân lớp của mô hình.

Câu 2: Từ dữ liệu bảng 1, áp dụng thuật toán KNN ($k = 3$) để phân lớp cho dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4
5.2	4.1	1.5	0.1
6.3	2.3	4.4	1.3
6.2	2.9	4.3	1.3

Lưu ý:

- Được sử dụng tài liệu và máy tính nhưng không được sử dụng Internet
- Khuyến khích làm bài bằng code, nếu làm thủ công sẽ rất lâu và không đủ thời gian làm.

- Nếu tính toán bằng code, sinh viên chép code và kết quả chạy vào giấy thi; nếu tính toán thủ công, đề nghị ghi rõ từng bước thực hiện kèm kết quả vào giấy thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

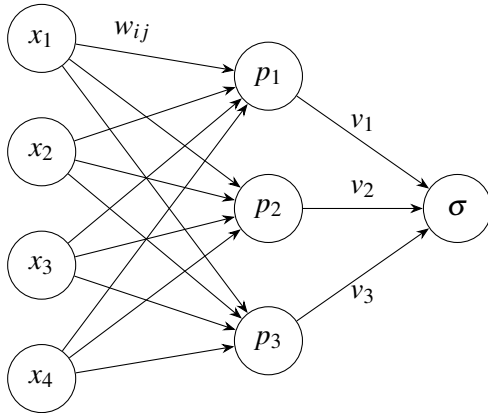
ThS. Nguyễn Đình Quý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC MÁY

Thời gian: 75 phút, được sử dụng tài liệu

Câu 1: Cho cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo như hình vẽ:



Hình 4: Cấu trúc mạng nơ-ron

Trong đó tham số mô hình như sau:

$$W = \begin{pmatrix} 0.51 & 0.45 & 0.12 \\ 0.65 & -0.11 & 0.34 \\ -0.5 & -0.88 & 0.46 \\ -0.26 & 0.24 & -0.2 \end{pmatrix}$$

$$v = (0.91 \quad -0.67 \quad 0.89)$$

- w_{ij} : Được cho bởi giá trị hàng thứ i cột j của ma trận W – là trọng số kết nối của x_i và p_j
- v : vector với các phần tử tương ứng v_1, v_2, v_3
- p_1, p_2, p_3 sử dụng hàm kích hoạt $\tanh$

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

- σ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid

$$\text{sigmoid}(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

1. Cho bảng dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4	y
5.4	3.4	1.7	0.2	0
4.6	3.1	1.5	0.2	0
4.6	3.4	1.4	0.3	0
5.2	4.1	1.5	0.1	0
4.4	3.2	1.3	0.2	0
5.1	3.8	1.9	0.4	0
5.2	3.4	1.4	0.2	0
4.8	3.0	1.4	0.1	0
4.8	3.1	1.6	0.2	0
5.4	3.4	1.5	0.4	0
6.0	2.9	4.5	1.5	1
5.7	3.0	4.2	1.2	1
5.6	3.0	4.1	1.3	1
5.6	2.5	3.9	1.1	1
5.8	2.7	4.1	1.0	1
5.0	2.3	3.3	1.0	1
5.7	2.9	4.2	1.3	1
6.6	3.0	4.4	1.4	1
5.8	2.7	3.9	1.2	1
6.0	3.4	4.5	1.6	1

Trong đó: y là nhãn dữ liệu, x_1, x_2, x_3, x_4 là các thuộc tính (features).

1. Chuẩn hoá vector đặc trưng theo phương pháp Min-max scaler
2. Sử dụng mạng nơ-ron trong hình 1 làm mô hình phân lớp nhị phân, đầu ra của mô hình với y là nhãn $\{0, 1\}$ được xác định bằng ngưỡng xác suất $th = 0.5$, xác suất đầu ra ≥ 0.5 là nhãn 1, còn lại < 0.5 là nhãn 0). Xác định nhãn được dự đoán bởi mô hình.
3. Từ kết quả dự đoán bởi mô hình, thực hiện đánh giá mô hình phân lớp bằng cách xác định các giá trị TF, TP, FP, FN, F1-Score, Accuracy, từ đó xây dựng ma trận nhầm lẫn (confusion matrix). Nêu nhận xét về kết quả phân lớp của mô hình.

Câu 2: Từ dữ liệu bảng 1, áp dụng thuật toán KNN ($k = 3$) để phân lớp cho dữ liệu sau:

x_1	x_2	x_3	x_4
4.3	3.0	1.1	0.1
5.6	2.9	3.6	1.3
5.5	2.5	4.0	1.3

Lưu ý:

- Được sử dụng tài liệu và máy tính nhưng không được sử dụng Internet
- Khuyến khích làm bài bằng code, nếu làm thủ công sẽ rất lâu và không đủ thời gian làm.

- Nếu tính toán bằng code, sinh viên chép code và kết quả chạy vào giấy thi; nếu tính toán thủ công, đề nghị ghi rõ từng bước thực hiện kèm kết quả vào giấy thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

ThS. Nguyễn Đình Quý